



中国典型病例大全
ISSN 1674-0149, CN 11-9143/R

《中国典型病例大全》网络首发论文

题目：基于数据挖掘分析中药致肝毒性的作用特点及规律
作者：张子晨，高松林，聂峰，毕若娴，农滋琴，陈竣桦，刘沛恬，朱明源，邓澳林，张赢心，黄贵华
DOI：10.20256/j.cnki.zgdxbl.20251106.003
网络首发日期：2025-11-06
引用格式：张子晨，高松林，聂峰，毕若娴，农滋琴，陈竣桦，刘沛恬，朱明源，邓澳林，张赢心，黄贵华. 基于数据挖掘分析中药致肝毒性的作用特点及规律[J/OL]. 中国典型病例大全. <https://doi.org/10.20256/j.cnki.zgdxbl.20251106.003>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于数据挖掘分析中药致肝毒性的作用特点及规律

张子晨¹ 高松林¹ 聂峰¹ 毕若娴¹ 农滋琴¹ 陈竣桦¹

刘沛恬¹ 朱明源¹ 邓澳林¹ 张赢心³ 黄贵华^{2*}

¹广西中医药大学第一临床医学院, 广西南宁 530000; ²广西中医药大学第一附属医院脾胃肝病科, 广西南宁 530000; ³山西省中医药研究院肿瘤科, 山西太原 030012

摘要: 目的 基于中药系统毒理学数据库 (traditional Chinese medicine system toxicology database, TCMSTD) 分析中药 (traditional Chinese medicines, TCMs) 致肝毒性的作用特点及规律, 以为肝毒性中药的临床应用及实验研究提供参考。
方法 按照毒性类型对 TCMSTD 收录的 252 味中药进行筛选分析, 探讨中药致肝毒性的作用特点, 并归纳肝毒性中药的性味归经、功效及毒性等级等规律。
结果 筛选归纳出具有肝毒性的中药共有 114 味, 药性多寒、温; 药味以苦、辛二味为主; 归经主以肝、肺二经; 功效清热为主; 毒性等级以“有毒”等级占比最高。临床毒性表现以中草药致药物性肝损伤最为常见; 毒性机制主要与肝脏细胞色素 P450 酶系的生物活性、内质网应激等有关; 具有肝毒性代表性的生物标志物有氨基酸、脂肪酸等; 减毒方法包括炮制、配伍等。
结论 本研究对 TCMSTD 数据库中具有肝毒性的中药进行整合分析, 为该类毒性中药的减毒增效、临床运用提供依据。

关键词: 中药系统毒理学数据库; 中药; 肝毒性; 性味归经; 临床表现; 毒性机制; 生物标志物; 减毒方法

Data mining-based analysis of the characteristics and patterns of hepatotoxicity induced by traditional Chinese medicine

ZHANG Zichen¹, GAO Songlin¹, NIE Feng¹, BI Ruoxian¹, NONG Ziqin¹, CHEN Junhua¹,

基金项目: 广西科技基地和人才专项 (桂科 AD19245168); 广西研究生教育创新计划项目 (YCBZ2023148); 国医大师黄瑾明学术思想与临床诊疗传承发展研究中心建设项目 (桂中医大党 [2022] 24 号); 黄贵华桂派中医大师传承工作室项目 (桂中医药科教发 [2024] 1 号); 黄贵华广西名中医传承工作室项目 (桂卫中医发 [2017] 2 号)。

作者简介: 张子晨, 男, 2001 年生, 硕士在读, 研究方向: 中医药治疗脾胃病的研究。

通信作者: 黄贵华, 男, 1963 年生, 博士, 主任医师, 研究方向: 中医药治疗脾胃病的研究。

LIU Peitian¹, ZHU Mingyuan¹, DENG Aolin¹, ZHANG Yingxin³, HUANG Guihua^{2*}

¹ Guangxi University of Chinese Medicine First School of Clinical Medicine, Nanning 530000, China;² The First Affiliated Hospital of Guangxi University of Chinese Medicine Stomach and Liver Disease Department, Nanning 530000, China; ³ Shanxi Provincial Institute of Traditional Chinese Medicine Oncology Department, Taiyuan 030012, China

Abstract: Objective To analyze the characteristics and patterns of hepatotoxicity induced by traditional Chinese medicines (TCMs) based on the traditional Chinese medicine system toxicology database (TCMSTD), in order to provide references for the clinical application and experimental research of hepatotoxicity TCMs. **Methods** The 252 TCMs included in the TCMSTD were screened and analyzed according to their toxicity types to explore the characteristics of hepatotoxicity induced by TCMs and summarize the patterns of their properties, flavors, meridians, functions, and toxicity grades. **Results** A total of 114 TCMs were found to have hepatotoxicity. Most of them were cold or warm in nature, with bitter and pungent flavors being the most common. They mainly affected the liver and lung meridians, and their main functions were to clear heat. The majority were classified as toxic. The clinical manifestations of toxicity were mainly drug-induced liver injury. The toxicity mechanism is mainly related to the biological activity of the liver cytochrome P450 enzyme system, endoplasmic reticulum stress, etc. The characteristic biomarkers of hepatotoxicity included amino acids and fatty acids. Detoxification methods included processing and compatibility. **Conclusion** This study integrated and analyzed the hepatotoxicity TCMs in the TCMSTD database, providing a basis for reducing toxicity and enhancing efficacy and clinical application of such TCMs.

Key words: Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database; Traditional Chinese Medicines; hepatotoxicity; tropisms; clinical manifestations; toxicity mechanisms; biomarkers; detoxification methods

肝毒性是临床应用药物中最常见且严重的不良反应之一,系由药物活性成分、代谢产物、制剂辅料及杂质等所诱发的肝脏病理改变,具有起病隐匿、临床表现无特异性的特点^[1,2]。长期的临床观察发现,具有肝毒性的中药可触发机体涵盖急性至慢性的肝损伤病程,临床病理改变以各种类型的药物性肝损伤为主,同时伴随黄疸、消化道功能障碍(腹胀腹痛、食欲不振)、全身性症状(乏力、发热)

及肝区疼痛等典型肝脏损伤表现，严重者可引起肝衰竭甚至导致死亡^[3-5]。中药材的肝毒性严重阻碍了中药临床应用和新药开发，因此明确具有肝毒性的中药种类及相关作用机制已成为指导临床合理用药、保障用药安全亟待解决的关键问题。中药系统毒理学数据库（Traditional Chinese Medicine System Toxicology Database, TCMSTD）^[6]系统整合了《中华人民共和国药典》（2020 版）一部^[7]、《现代中药毒理学》^[8]、《中华本草》^[9]等 10 部中药著作中收录的 9 139 味中药信息，包括 252 味明确标注具有毒性特征的中药^[10-16]。该数据库通过构建多维度毒性信息分析模块，为有毒中药信息的深度数据挖掘、标准化存储、智能化检索及系统性评估，提供了权威、高效、便捷的技术支持。本项研究以 TCMSTD 数据库中收录的肝毒性中药为研究对象，基于中药药性理论的核心要素（性味归经），系统评估临床常用中药的肝脏毒性风险。研究成果旨在为临床中药应用的肝毒性预警、毒性成分解析及安全用药方案优化提供科学依据和理论支持，促进中药的合理使用和安全性评价体系的完善。

1 资料与方法

1.1 数据来源及纳入和排除标准

数据来源于 TCMSTD 数据库（<https://www.bic.ac.cn/TCMSTD/>）。

纳入标准：数据库中明确记载或经毒理学实验及文献证实具有肝毒性的中药，文献数据主要来源于 3 个中文电子数据库（中国知网、维普网、万方数据）和 2 个英文数据库（Web of Science 和 PubMed），参考文献选择 1999 年—2025 年有关血清转氨酶升高、肝组织病理改变等阐明肝脏损伤的临床实验及动物实验研究。

排除标准：临床案例及相关实验报道中尚未明确判断为肝毒性来源的中药。

1.2 数据提取方法

访问 TCMSTD 数据库，选择“药材”板块，选择“饼状图-毒性表现-肝毒性”进行检索，得到初步检索数据，导出结果进行整理分析，最终得到研究所需数据。

1.3 数据录入及分析

将检索到的所有肝毒性中药的名称、功效、性味归经、毒性成分、毒性等级等信息，采用双人双机核对的方式录入 WPS Spreadsheets 2025 中，若该方式录入结果不一致，则参考原始文献进行反复确认或引入第三方复核，以确保录入数

据准确无误。各信息出现的次数记为“频数”，频率（%）=频数/总数，按照此方法进行统计分析。

2 结果

2.1 中药致肝毒性作用特点

通过 TCMSTD 数据库检索，共筛选出 114 味具有肝毒性的中药，包括黄药子、雷公藤、何首乌、土三七、斑蝥等。

2.1.1 中药致肝毒性的疾病表现 中药肝毒性对肝脏的持续性损害作用于机体可表现为中草药致药物性肝损伤（herb induced liver injury, HILI）、肝纤维化和肝硬化等，严重者可出现肝衰竭甚至死亡^[17,18]。**1）中草药致药物性肝损伤。**HILI 是指由药物或其代谢产物直接或间接引起的肝脏功能或结构异常，临床表现为血清转氨酶升高、黄疸及胆汁淤积等^[19]，按照受损靶细胞类型可划分为肝细胞损伤型、胆汁淤积型、混合型和肝血管损伤型^[20]。缪莹莹团队^[21]实验证明，雷公藤多苷可抑制胆盐输出泵、多药耐药相关蛋白 2、钠离子-牛磺胆酸共转运蛋白、有机阴离子转运蛋白的转录和表达，致使胆汁酸排泄、重吸收障碍，引发胆汁淤积型肝损伤。另有国内外历年来数项实验研究表明^[22]，土三七可通过氧化应激与炎症反应、胆汁酸代谢功能障碍等多种途径引起肝窦阻塞综合征，而肝窦阻塞综合征是肝血管损伤型 HILI 的临床经典表型之一^[23]。**2）肝纤维化和肝硬化。**长期暴露于肝毒性中药可能会激活肝星状细胞，导致细胞外基质的异常蓄积，引发肝纤维化或肝硬化^[24]。现代研究证明，雄黄的毒性成分可能与其含有的微量可溶性砷中的亚砷酸有关^[25]，吴蒙^[26]的研究发现，亚砷酸钠可诱导辅助性 T 细胞 17 的细胞分化，引起该细胞异常分泌白细胞介素-17A 激活肝星状细胞，导致肝纤维化的发生。吴豪等^[27]通过不同浓度的补骨脂水提物和醇提物对斑马鱼成鱼进行处理，观察到不同组成鱼的肝脏均发生脂变；另有研究表明，肝脏的脂肪变性可发展为晚期纤维化，并通过脂肪性肝炎发展为隐源性肝硬化，最后引发肝细胞癌^[28]。一项对 516 例药物性肝损伤患者的回顾性分析显示，长期服用肝毒性中药及其制剂病情有发展为慢性肝炎、肝硬化的趋势^[29]。**3）肝衰竭。**衰竭是指机体出现严重的肝功能障碍或失代偿的一种临床危重症，其主要临床表现包

括黄疸、凝血功能不良等，甚至伴随多脏器的功能衰竭^[30]，根据病情的进展可分为急性型、亚急性型、慢性型及慢加急（亚急）型肝衰竭^[31]。*PLoS One* 刊载的一项有关中国急性肝衰竭的病因研究^[32]，指出“中草药相关药物毒性是中国急性肝衰竭的首要病因”。在一项针对 314 例药物性肝衰竭患者的统计研究发现，因中草药（何首乌、三七、雷公藤）或中成药引发的病例占比居于首位，显著高于西药、保健品及病因未明组别^[33]。另有研究表明土三七等中草药亦可引起药物性肝衰竭，且预后普遍较差^[34]。

2.1.2 肝毒性中药毒性作用机制及物质成分

中药致肝毒性的作用机制主要与肝脏细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP450) 酶系的生物活性、内质网应激、线粒体损伤、细胞凋亡、炎症损伤、自由基脂质过氧化、钙稳态失调等多方面有关。

1) 细胞色素 P450 酶系的生物活性。CYP450 同工酶分为 18 个家族和 44 个亚家族，主要负责肝脏中多种外源化合物的代谢，其中机体药物代谢约有 75% 通过 CYP450 进行^[35-37]。王子建等^[38]研究证明何首乌致肝毒性的主要成分为大黄素类衍生物（包括大黄素、大黄素甲醚和大黄素-8-O- β -D-葡萄糖苷），其潜在毒性机制可能与关键药物代谢酶细胞色素 P450 1A2、细胞色素 P450 2C9、细胞色素 P450 2E1 的表达抑制，干扰肝脏正常解毒功能相关。付小桐团队^[39]通过给药大鼠不同剂量组的雷公藤多苷，发现各剂量组均可引起大鼠肝组织中细胞色素 P450 2B1 和细胞色素 P450 3A1 mRNA 的过表达，推测该机制是引发肝毒性的原因之一。

2) 内质网应激。内质网应激反应使未折叠蛋白在细胞内持续积累和聚集，从而诱导细胞毒性^[22]。野百合含有的野百合碱通过上调大鼠肝组织中葡萄糖调节蛋白 78、转录激活因子 6 和半胱氨酸蛋白酶 12 蛋白的表达，从而激活内质网应激通路产生毒性反应^[40]。何天目等^[41]研究表明，斑蝥素引发的肝毒性与其调控内质网应激通路密切相关，该化合物通过激活大鼠内质网应激进一步触发自噬调控网络的异常活化，最终导致肝细胞凋亡并出现肝组织病理损伤现象。

3) 线粒体损伤。线粒体功能异常会诱导氧化应激反应的增加，最终导致细胞凋亡或死亡^[42,43]。Guo 等^[44]通过检测线粒体形态和脂质代谢相关典型指标，验证补骨脂醇提物可以通过破坏线粒体结构、降低脂肪酸 β 氧化水平以及抑制胆汁酸合成引起小鼠脂质分解代谢紊乱来诱导肝毒性产生。朱成悦^[45]通过

建立色素脱失斑马鱼模型，证明补骨脂查尔酮表现出肝毒性的作用机制是其能够加剧线粒体结构或功能损伤，并导致体内药物代谢等多条代谢通路紊乱。**4) 细胞凋亡。**

细胞凋亡是一种由基因控制，能够维持生物内部环境稳定的一种程序性细胞死亡。然而持续的细胞凋亡有可能会引起细胞功能障碍。陈美琳团队^[46]实验证明，闹羊花致使斑马鱼幼鱼体内丙氨酸氨基转移酶和门冬氨酸氨基转移酶水平显著提高，肝细胞大量受损，其作用机制与诱导细胞凋亡有关，且毒性大小呈剂量依赖性。王洪鑫团队^[47]基于网络药理学结合细胞实验，证实大黄酸为大黄致肝毒性主要成分，其通过激活小鼠聚腺苷酸二磷酸核糖转移酶-1，使组蛋白 H2AX 磷酸化，诱导小鼠原代肝细胞 DNA 损伤，从而导致细胞凋亡，引发肝毒性。

5) 炎症损伤。肝脏毒性能引起关键炎症信号通路的活化，如白细胞介素-1 β 、白细胞介素-2、白细胞介素-6、白细胞介素-10、炎症介质肿瘤坏死因子- α (tumour necrosis factor- α , TNF- α) 等的过表达^[48]。研究发现，苍耳子主要毒性成分包括苍术苷、羧基苍术苷，其导致肝毒性的作用机制可能是通过提升小鼠血清中炎症因子白细胞介素-1 β 、白细胞介素-2、高迁移率族蛋白 B1 (high mobility group box protein B1, HMGB1) 和 TNF- α 水平，上调 HMGB1、Toll 样受体 4 (toll like receptor 4, TLR4)、核因子- κ B (nuclear factor kappa-B, NF- κ B) 蛋白表达，进而激活 HMGB1-TLR4/ (NF- κ B) 炎症通路，最终造成肝损伤^[49,50]。**6) 自由基脂质过氧化。**

在生理状态下，机体的氧化系统和抗氧化系统处于动态平衡，当体内自由基水平异常升高时，平衡将被打破，继而诱发氧化应激反应^[51,52]。唐小杭团队^[53]利用苍耳子水提液 ig 小鼠进行肝毒性试验及机制研究，证实苍耳子水提液的肝毒性可能与肝组织的脂质过氧化损伤有关。王敏团队^[54]筛选出补骨脂中 10 种具有肝毒性的化学成分（补骨脂素、补骨脂二氢黄酮甲醚等），证实其肝毒性最强的成分为补骨脂二氢黄酮甲醚，毒性作用机制是通过肝细胞内的氧自由基蓄积，引发细胞氧化损伤，最终诱导细胞凋亡和坏死。

7) 钙稳态失调。细胞内钙离子 (calcium ion, Ca^{2+}) 稳态失调是许多外源化学物引起肝细胞损害的共同途径。一般认为， Ca^{2+} 可能通过线粒体钙超载或激活钙依赖相关酶来触发凋亡信号^[55]。王加志等^[56]研究发现，黄药子中的二萜内酯类成分可通过破坏肝细胞膜的完整性，导致跨膜 Ca^{2+} 内流增加，同时促进细胞内钙库释放 Ca^{2+} ，引起胞浆内钙超载；而线粒体通

过代偿性摄取游离 Ca^{2+} 以调节钙稳态, 继而引起自身钙蓄积, 最终导致肝细胞钙稳态失衡及细胞损伤。综上可知, 肝毒性中药所含有的毒性成分包括生物碱类、萜类、苷类、黄酮类、苯丙素类、蒽醌衍生物类、重金属元素类等多种类型。值得注意的是, 单味中药可能同时含有多种毒性成分。这些毒性成分共同作用, 导致肝细胞功能异常甚至死亡, 最终引发肝脏损伤。

2.1.3 肝毒性中药的生物标志物 传统药物毒理学通常采用血液生化指标及组织病理学检测作为肝毒性核心诊断标准。然而, 现代研究揭示生化数据存在特异性和灵敏度不足的缺陷, 且多数病变组织样本难以获得。相较之下, 代谢组学通过非侵入性的方式, 可更精准、敏捷地识别药物毒性成分及作用机制, 同时从多维度评估具有多靶点特征的综合毒性反应^[57,58]。学者们采用代谢组学技术对肝毒性中药及其核心活性成分进行研究, 成功识别出若干与肝损伤相关的特征性生物标记物, 涵盖氨基酸、脂肪酸、磷脂、鞘脂、嘌呤和腺苷类化合物等多种类型, 主要被干扰的通路有氨基酸代谢、脂肪酸代谢、磷脂代谢、鞘酯代谢、胆汁酸代谢和三羧酸循环等^[59]。基于代谢组学方法, Qiu 团队^[60]针对土三七诱导的肝窦阻塞综合征开展研究, 筛选出 18 种差异代谢物, 其中精氨酸、缬氨酸、谷氨酸、脯氨酸、亚油酸、柠檬酸、肌酸、花生四烯酸、鞘氨醇和植物鞘氨醇等代谢物通过调控氨基酸代谢、能量代谢和脂质代谢介导毒性效应。雷超^[61]结合机器学习技术分析何首乌引起的 HILI, 鉴定出 17 种差异代谢物, 主要富集于甘油磷脂代谢、鞘脂代谢、类固醇激素合成、不饱和脂肪酸代谢等脂质炎症调控通路。刘金伟^[62]对细辛进行毒性病理学研究发现, 其肝毒性生物标志物包括亮氨酸、丙氨酸、天冬氨酸等 13 种代谢物, 其机制可能是通过影响谷氨酸代谢途径, 致使氨基酸代谢等多种代谢途径异常, 继而产生肝毒性。孙慧娟团队^[63]借助曼特尔检验分析手段, 得到白鲜皮水提液诱导大鼠肝毒性的生物标志物为甘氨酸酰胺核苷酸、脱氧肌苷二磷酸以及半乳糖甘油, 证实其通过干扰铁死亡、糖代谢、嘌呤代谢等途径引发肝毒性。

2.1.4 肝毒性中药的减毒方法 中药的药效物质基础及潜在毒性反应一直是传统医学与现代药理研究的交叉重点。实践证明, 部分兼具明确药效活性与毒性特征的中药材在特定病症治疗中具有不可替代性, 但其临床应用需严格遵守毒性风险管控原则, 这使得临床运用此类中药材始终受到限制。TCMSTD 数据

库收录了经现代药理学验证的肝毒性中药减毒机制数据，包括炮制减毒、配伍减毒、改变给药途径和剂型以及其他减毒方式。这些策略为中药的安全应用提供了科学依据，同时也为中药毒性研究提供了重要的理论支持。

1) 炮制减毒。炮制减毒是我国所特有的药材制备方法，包括净制、煮法、煨法、复制法、炒法、制霜法、炙法、蒸法等^[64]。炮制减毒不仅能够有效降低中药的毒性成分，还能通过调节相关酶活性增强其解毒能力。严建业等^[65]运用炒焦法、醋制法、盐制法等 10 种炮制方法，研究对细辛有毒成分的影响，最终发现 10 种炮制方法均能降低细辛的毒性，其中炒焦法可以去除细辛中 56% 的黄樟醚及 63% 的马兜铃酸 A，同时对马兜铃酸 B 也有去除作用，减毒效果最为显著。黄药子经过白芍药汁炙后，能够增强小鼠肝脏中谷氨酸半胱氨酸连接酶和醌氧化还原酶 1 (NADPH quinone oxidoreductase 1, NQO1) 的抗氧化蛋白表达及解毒酶水平，同时毒性成分黄独素 B 含量得到明显下降，达到双路径协同减毒的效果^[66]。此外，一些特殊炮制方法也具有显著的减毒作用，如朱砂采用水飞法炮制后，其可溶性汞含量能够降低约 1.3 倍^[67]。

2) 配伍减毒。临床中药的应用通常以复方形式呈现，合适的配伍不仅可以增强方药的功效，还可以达到减毒的效果。研究表明，地黄水提物配伍雷公藤通过增强启动转录因子 NF-E2 相关因子 2，从而上调下游抗氧化 NQO1 的表达，抑制肝脏氧化应激反应，减轻雷公藤甲素所致急性肝损伤程度^[68]。王磊团队^[69]利用超高效液相色谱-四级杆-飞行时间串联质谱结合网络药理学探究雷公藤配伍甘草减轻肝毒性的机制，结果得出甘草通过调控雷公藤在体内 I、II 相药物代谢，减少机体对其毒性成分的吸收，从而降低肝损伤风险。此外，黄药子和甘草配伍通过抑制细胞色素 P450 2E1、细胞色素 P450 3A4 的转录，提高 CYP450 酶活性，从而对黄药子造成的肝损伤起到保护作用^[70]。白术配伍马钱子可明显降低马钱子的肝毒性，其机制可能与白术能提升细胞色素 P450 3A4 酶的活性有关^[71]。

3) 改变给药途径和剂型。中药的给药途径包括口服、外用、吹鼻、直肠给药等。剂型主要有汤剂、丸剂、散剂、膏剂、栓剂等。同一种中药或复方采用不同的给药途径或剂型可能会产生不同的效果。通过改变给药途径或剂型，可以有效调控中药的毒性反应，为中药的安全应用提供了新的思路和方法。王智勇等^[72]通过不同途径给药大鼠栀子中提取的京尼平苷，结果显示其对大鼠肝脏损

伤的强弱依次为静脉注射>口服>肌肉注射>鼻腔给药,表明给药途径对肝毒性具有显著影响。Yao 等^[73]发现负载斑蝥素的胶束制剂对于增强斑蝥的治疗效果、降低其肝脏毒性具有显著作用,此外将斑蝥素制备成微乳、微球、脂质体和纳米粒等制剂亦可减轻其肝损伤程度^[74]。**4) 其他减毒方式。**控制药物煎煮时间也可达到减毒目的,如先煎细辛 30min 后,其含有的主要毒性成分黄樟醚得到 98%的挥发,表明这种预处理方法能够有效减轻药物的肝毒性^[75]。山豆根中的氧化苦参碱随着煎煮时间延长会逐渐转化为毒性更强的苦参碱,因此避免长时间煎煮可减轻其肝毒性^[76]。此外,控制药物剂量与服药周期也有显著的减毒作用,白赟等^[77]发现在观察期内,当雷公藤给药剂量为 $4.1 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 时,小鼠死亡率为 0,剂量增至 $5.1 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$ 时,死亡率达到 60%,说明雷公藤的肝毒性具有明显剂量依赖性。徐丽萍等^[78]通过对比雷公藤多苷间歇性给药组与连续性给药组对大鼠肝毒性的影响,结果显示连续性给药组的肝毒性显著高于间歇性给药组。最后,运用新兴技术预测中药肝毒性也得到了显著成果,例如,肝脏器官芯片在预测肝毒性,辅助 HILI 药物的选择等方面正在发挥愈来愈重要的作用^[79]。代谢组学通过反映机体整体的代谢情况,确定药物毒性生物标志物和潜在的毒性作用机制,为毒性评估提供高效精准的依据,同时这一方法也符合中医的整体观念^[80]。

2.2 致肝毒性中药规律研究

2.2.1 致肝毒性中药药性统计 如图 1-A 所示,致肝毒性中药的药性可划分为温、凉、寒、热、平、微温、微寒七种类型。其中,寒性药(41 次, 35.96%)、温性药(36 次, 31.58%)和平性药(13 次, 11.40%)的出现频次位居前三。

2.2.2 致肝毒性中药药味统计 如图 1-B 所示,致肝毒性中药药味可归类为辛、苦、甘、咸、涩、酸、淡、微苦、微甘九种类型。单味中药常具有多种药味属性,其中苦味药物出现频率最高(68 次, 59.65%),其次为辛味(65 次, 57.02%)。

2.2.3 致肝毒性中药归经统计 如图 1-C 所示,致肝毒性中药归经分布涵盖十二正经,同时数据库中部分中药(如博落回、土三七等)的归经属性尚未明确。单味中药的归经类别通常具有多样性,其中以肝(52 次, 45.61%)、肺(40 次, 35.09%)二经出现最多。

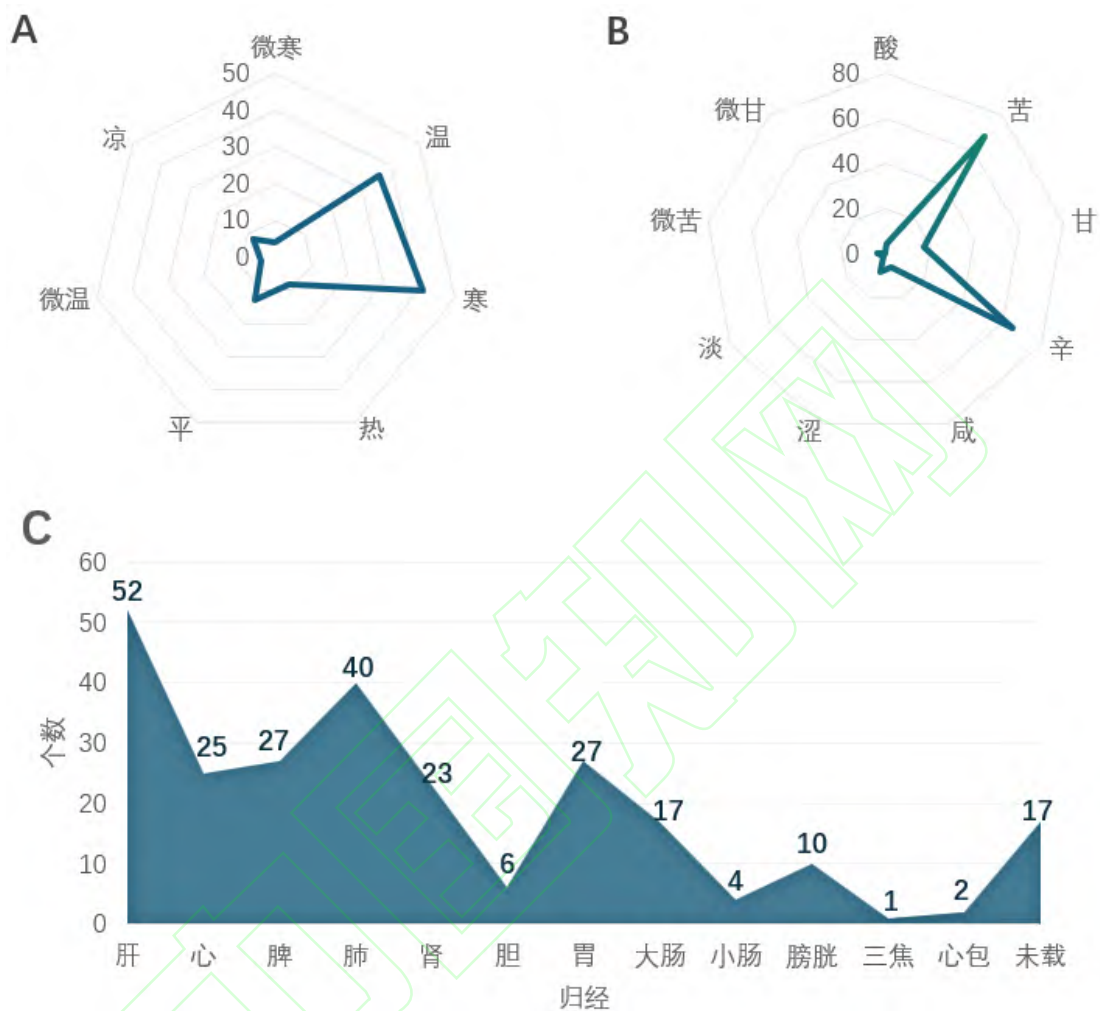


图 1 致肝毒性中药的分布规律

注：A 药性 (个)，B 药味 (个)，C 归经 (个)

2.2.4 致肝毒性中药功效统计 如表 1 所示，致肝毒性中药按功效类别可分为清热药、外用药、祛风湿药、化痰止咳平喘药、活血化瘀药、泻下药、利湿药、解表药、补虚药、其他类共 10 种。

表 1 致肝毒性中药功效分类

功效	频数	频率 (%)	中药名称
清热药	18	15.79	山豆根、苦参、栀子、北豆根、马桑、射干、八角莲、重楼、藤黄、了哥王、钩吻、千里光、苦豆子、相思子、白鲜皮、青鱼胆、熊胆、无花果叶
外用药	16	14.03	蛇床子、轻粉、硼砂、红升丹、喜树、铅丹、木鳖子、红娘子、雄黄、砒石、密陀僧、蟾酥、砒霜、硃砂、木薯、蟾皮
祛风湿药	11	9.65	威灵仙、八角枫、东北雷公藤、广防己、防己、蜂毒、豨莶草、闹羊花、黄草乌、羊躑躅根、雷公藤
化痰止咳 平喘药	10	8.77	半夏、洋金花、款冬花、白果、青木香、黄药子、曼陀罗子、曼陀罗叶、紫菀、屈头鸡
活血化瘀 药	10	8.77	土鳖虫、马钱子、益母草、白屈菜、博落回、金铁锁、斑蝥、老瓜头、麻疯树、藏红花
泻下药	8	7.02	芦荟、大黄、巴豆、蓖麻子、京大戟、芫花、狼毒、甘遂
利湿药	5	4.39	香加皮、泽泻、野百合、关木通、夹竹桃
解表药	4	3.51	柴胡、细辛、苍耳子、薄荷
补虚药	4	3.51	补骨脂、何首乌、仙茅、淫羊藿
其他类	28	24.56	槟榔、五倍子、肉豆蔻、艾叶、三七、蜈蚣、吴茱萸、全蝎、花椒、蒺藜、朱砂、藜芦、川楝子、土三七、滇杠柳、赭石、石榴皮、常山、羊蹄叶、自消容子、石蒜、黄独、零余子、鮫鱼胆、山道年蒿、狗舌草、合欢皮、肉桂、野槟榔

2.2.5 致肝毒性中药毒性等级统计 根据《中华人民共和国药典》2020 年版有关中药的毒性等级分级^[7]，以出现频次划分致肝毒性中药的毒性等级，其中

单味中药对应单一毒性等级，由低到高为大毒（14 次，12.28%）、小毒（20 次，17.54%）、有毒（80 次，70.18%）三类。

3 讨论

中西医理论体系中对“肝”这一脏器的认识既存在显著差异，又展现出一定的内在联系。从解剖学角度来看，《难经·四十二难》云：“肝……左三叶，右四叶，凡七叶……胆在肝之短叶间。”这一描述与现代解剖学对肝脏形态结构及其与胆囊解剖位置的毗邻关系相吻合。在生理功能方面，中医学“肝主藏血”理论与现代医学将肝脏视为重要储血器官的观点高度契合；现代研究证实了基于“人卧则血归于肝”“人动则血运于诸经，人静则血归于肝”的中医“肝调节血量”理论的科学性；但在“肝主凝血”方面，中西医理论体系仍存在明显分歧。中医学“肝主疏泄”的理论内涵丰富，不仅包含对胆汁分泌的调控，更涉及对“脾升胃降”功能的协调作用。其中“知肝传脾”的病理传变规律充分体现了五行学说对消化系统功能影响的整体观解释。相较而言，现代医学对肝脏消化功能的认识主要局限于其分泌胆汁促进消化的单一机制。但在胆汁生成理论方面，中医学“肝之余气，泄于胆，聚而成精”的观点与现代医学认识具有相通之处^[81,82]。

肝脏是机体主要的解毒器官，在药物代谢过程中发挥着关键作用。药物经血液循环转运至肝脏的过程，与中医学“肝主疏泄”调控气血运行的功能密切相关。本研究基于 TCMSTD 数据库整合分析的结果显示，在 114 味具有肝毒性的中药中，药味以苦、辛居多，“肝为刚脏，体阴而用阳”，肝脏的功能依赖阴血充足以涵敛，阳气畅达以疏泄，而苦、辛二味其性最偏，“泄燥”“发散”之偏性最易打破“肝体阴而用阳”之平衡，从而出现“肝血耗伤”“肝风内动”等一系列病理变化，即出现肝毒性，正如《黄帝内经》所释“久而增气，物化之常也；气增而久，夭之由也”。药性多属寒、温，苦多伴寒，肝脏“生发之性”与寒药“凝滞之性”相悖，寒性药压制肝脏生理本性，从而引发肝毒性。归经方面主归肝经，其次是肺经，归经决定药毒所归，肝经作为药物作用的“靶向通道”，既是疗效之径，亦为毒性之门。以上结果与既往的研究结果大致相同^[83]。进一步分析表明，这些药物的功效以清热为主（除其他类），毒性等级方面多集中于“有毒”。临床观察发现，这类药物可引发 HILI，长期作用可导致肝纤维化和肝硬化等严重病变，重症患者可发展为肝衰竭甚至死亡。在毒性成分方面，肝毒性中药所含有

的毒性成分主要包括生物碱类、萜类、苷类、黄酮类、苯丙素类、蒽醌衍生物类、重金属元素类等多种类型。现代药理学研究发现中药致肝毒性的作用机制可能与 CYP450 酶系的生物活性、内质网应激、线粒体损伤、细胞凋亡、炎症损伤、自由基脂质过氧化、钙稳态失调等有关。在生物标志物方面，氨基酸、脂肪酸、磷脂、鞘脂、嘌呤和腺苷类等多种类型化合物可以作为引发肝毒性的特征性标志物。在减毒策略方面，目前主要采取以改良炮制工艺及科学配伍为主，还可以采用优化给药途径和剂型、精确控制煎煮时间、个性化调整药物剂量和疗程以及合理运用新兴技术等措施达到减毒目的。

综上，本研究借助 TCMSTD 数据库系统梳理了肝毒性中药的研究体系，基于传统药性理论，解析药物核心毒性成分及分子作用机制，结合早期预警生物标志物与临床表征，建立毒性发生发展关联模型，最终通过多种途径达到减毒增效的目的，为临床制定肝毒性分层用药方案提供更加完善的数据支持，保障患者的生命财产安全。但本研究仍存在不足：①数据来源局限于 TCMSTD 单一数据平台，同时，对于不同产地、不同炮制方法的中药样本纳入不足，可能忽略产地差异对肝毒性的影响；②欠缺对中药剂量与肝毒性的量效关系分析，无法为临床剂量调整提供完整依据；③生物标志物理论及实验分析缺乏临床验证，其实际预警价值待确认。未来可通过整合多个药理学数据库、联合各领域学科进行多平台、多学科、多元化地探索，提高结论普适性。

参考文献：

- [1] 马世武, 刘成海, 刘晓琰, 等. 中国药物性肝损伤诊治指南 (2023 年版) [J]. 胃肠病学, 2023, 28(7):397-431.
- [2] 朱蓉蓉, 谢治强, 马瑞萍. 药物性肝损伤研究现状[J]. 社区医学杂志, 2023, 21(10): 535-539.
- [3] 李芝奇, 范琦琦, 陈美琳, 等. 中药肝毒性的物质基础与作用机制研究进展 [J]. 中草药, 2021, 52(13): 4082-4095.
- [4] 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会消化病学分会, 等. 药物性肝损伤基层诊疗指南(2019 年)[J]. 中华全科医师杂志, 2020, 19(10): 868-875.

- [5] Shen T, Liu Y, Shang J, et al. Incidence and etiology of drug-induced liver injury in China's mainland [J]. *Gastroenterology*, 2019, 156(8): 2230-2241.
- [6] Song L, Qian W, Yin H, et al. TCMSTD 1.0: a systematic analysis of the traditional Chinese medicine system toxicology database[J]. *Science China Life Sciences*, 2023, 66(9): 2189-2192.
- [7] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[M]. 第 2020 版. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.
- [8] 夏丽英. 现代中药毒理学[M]. 天津: 天津科技翻译出版公司, 2005.
- [9] 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草-9[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1999.
- [10] 苗明三, 朱飞鹏, 朱平生. 实用中药毒理学[M]. 上海: 第二军医大学出版社, 2007.
- [11] 赖祥林, 赖昌生. 常见中草药毒副反应与合理应用[M]. 第 2 版. 广州: 广东科技出版社, 2018.
- [12] 苏凤哲. 常用有毒中药的临床研究[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2019.
- [13] 张耕, 马威, 徐宏峰. 常用中药毒性研究进展及应用[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 2013.
- [14] 杜贵友, 方文贤. 有毒中药现代研究与合理应用[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003.
- [15] 沈丕安. 中药不良反应与临床[M]. 上海: 第二军医大学出版社, 2007.
- [16] 赵军宁, 叶祖光. 中药毒性理论与安全性评价[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [17] 许维国. 中草药导致药物性肝损伤的现状与研究进展[J]. *中国处方药*, 2020, 18(6): 14-16.
- [18] Chalasani N P, Maddur H, Russo M W, et al. ACG clinical guideline: diagnosis and management of idiosyncratic drug-induced liver injury[J]. *American Journal of Gastroenterology*, 2021, 116(5): 878-898.
- [19] 肖小河, 唐健元, 茅益民, 等. 中药药源性肝损伤临床评价技术指导原则[J].

- 药学报, 2018, 53(11): 1931-1942.
- [20] 中华医学会肝病分会药物性肝病学组. 药物性肝损伤诊治指南[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2016.
- [21] 缪莹莹, 罗岚, 舒婷, 等. 雷公藤多苷与等量雷公藤甲素所致肝脏毒性差异及分子机制探究[J]. 中国中药杂志, 2019, 44(16): 3468-3477.
- [22] 赵丽, 贾姝, 吴静怡, 等. 土三七导致肝窦阻塞综合征的毒性机制研究进展[J]. 中国现代应用药学, 2025, 42(5): 855-860.
- [23] Fan C Q, Crawford J M. Sinusoidal obstruction syndrome (hepatic veno-occlusive disease)[J]. Journal of Clinical and Experimental Hepatology, 2014, 4(4): 332-346.
- [24] Kisseleva T, Brenner D. Molecular and cellular mechanisms of liver fibrosis and its regression[J]. Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology, 2020, 18(3): 151-166.
- [25] 李超. 不同种类的牛黄配伍雄黄影响砷肝毒性的机制研究[D]. 上海: 上海中医药大学, 2021.
- [26] 吴蒙. lncRNA HOTAIR 介导 T 细胞 Th17 分化在砷所致肝纤维化中的作用及机制研究[D]. 南京: 南京医科大学, 2023.
- [27] 吴豪, 宋捷, 仲青香, 等. 基于斑马鱼模型研究补骨脂肝损伤效应及作用机制[J]. 南京中医药大学学报, 2017, 33(3): 263-267.
- [28] Festi D, Colecchia A, Sacco T, et al. Hepatic steatosis in obese patients: clinical aspects and prognostic significance[J]. Obesity Reviews: an Official Journal of the International Association for the Study of Obesity, 2004, 5(1): 27-42.
- [29] 徐庆玲, 何兰兰, 李纯, 等. 516 例药物性肝损伤的临床研究[J]. 白求恩医学杂志, 2019, 17(3): 223-225.
- [30] 武羽, 董金玲, 徐曼曼, 等. 慢加急性肝衰竭: 基于起病表现的新型临床分型特征及预后分析[J]. 临床肝胆病杂志, 2023, 39(10): 2375-2382.
- [31] 中华医学会肝病学会重型肝病与人工肝学组, 中华医学会感染病学分会

- 肝衰竭与人工肝学组. 肝衰竭诊治指南（2024 年版）[J]. 临床肝胆病杂志, 2024, 40(12): 2371-2387.
- [32] Zhao P, Wang C, Liu W, et al. Causes and outcomes of acute liver failure in China[J]. PLOS One, 2013, 8(11): e80991.
- [33] 宋芳娇, 朱冰, 吕飒, 等. 314 例药物性肝衰竭患者临床特征分析[J]. 实用肝脏病杂志, 2019, 22(2): 216-219.
- [34] 曹亦楠. 中草药相关肝损伤临床特征及药物性肝衰竭预后影响因素分析[D]. 北京: 北京中医药大学, 2021.
- [35] Vaja R, Rana M. Drugs and the liver[J]. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 2020, 21(10): 517-523.
- [36] 陆兔林, 苏联麟, 季德, 等. CYP450 酶与中药代谢相互作用及酶活性测定的研究进展[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(18): 3524-3529.
- [37] Manikandan P, Nagini S. Cytochrome P450 structure, function and clinical significance: a review[J]. Current Drug Targets, 2018, 19(1): 38-54.
- [38] 王子建, 李浩, 李登科, 等. 何首乌水提物及其主要成分对人肝细胞 L02 中 CYP1A2、CYP2C9 和 CYP2E1 mRNA 表达的影响[J]. 中草药, 2017, 48(23): 4912-4920.
- [39] 付小桐, 刘婷, 曹春雨, 等. 基于 P450 酶的雷公藤多苷致大鼠肝损伤及其与复方甘草酸苷配伍减毒研究[J]. 中国药物警戒, 2023, 20(1): 85-91.
- [40] Guo Y, Guo R, Su Y, et al. The PERK/eIF2 α /ATF4/CHOP pathway plays a role in regulating monocrotaline-induced endoplasmic reticulum stress in rat liver[J]. Research in Veterinary Science, 2020, 130: 237-239.
- [41] 何天目, 陈宽, 熊丽娟, 等. 内质网应激、自噬与凋亡在斑蝥素致大鼠肝毒性中的作用（英文）[J]. 中国现代应用药学, 2024, 41(2): 156-165.
- [42] Murphy M P, Hartley R C. Mitochondria as a therapeutic target for common pathologies[J]. Nature Reviews. Drug Discovery, 2018, 17(12): 865-886.
- [43] Bock F J, Tait S W G. Mitochondria as multifaceted regulators of cell death[J]. Nature Reviews. Molecular Cell Biology, 2020, 21(2): 85-100.
- [44] Guo Z, Shi Y, Jiang B, et al. Psoraleae fructus ethanol extract induced hepatotoxicity via impaired lipid metabolism caused by disruption of fatty acid β -oxidation[J]. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2023(2023): 4202861.

- [45] 朱成悦. 补骨脂对色素脱失斑马鱼的肝毒性研究[D]. 济南: 齐鲁工业大学, 2023.
- [46] 陈美琳, 李芝奇, 范琦琦, 等. 基于斑马鱼模型研究闹羊花肝损效应及其作用机制[J]. 中国中药杂志, 2023, 48(1): 140-147.
- [47] 王洪鑫, 张石宇, 金阳, 等. 基于网络药理学和实验验证探究大黄致肝毒性作用机制[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2024, 26(1): 167-178.
- [48] 曾瑾, 尹竹君, 李莉, 等. 苍耳子对内毒素免疫敏化大鼠的肝脏毒性[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020, 26(15): 75-80.
- [49] 黄保生. 苍耳子砂炒工艺优化及减毒机理初步研究[D]. 合肥: 安徽中医药大学, 2023.
- [50] 丁振涛, 韩荣荣, 余彦彤, 等. 基于 HMGB1 炎症通路的苍耳子砂炒减毒机制研究[J]. 湖南中医药大学学报, 2024, 44(7): 1175-1180.
- [51] 朱叶寒, 周梦娇, 汤露环, 等. 吴茱萸肝毒性研究进展[J]. 药物评价研究, 2025, 48(1): 221-230.
- [52] Xu F, Xu J, Xiong X, et al. Salidroside inhibits MAPK, NF- κ B, and STAT3 pathways in psoriasis-associated oxidative stress via SIRT1 activation[J]. Redox Report: Communications in Free Radical Research, 2019, 24(1): 70-74.
- [53] 唐小杭, 陈平, 朱娴丹, 等. 苍耳子水提液中苍术苷含量测定及其肝毒性研究[J]. 中成药, 2024, 46(12): 4180-4187.
- [54] 王敏. 补骨脂二氢黄酮甲醚对肝脏毒性作用及机制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨商业大学, 2018.
- [55] 张庆华, 项梦琦, 郭益添, 等. 细胞内钙稳态失调在腺苷致肝癌 HepG2 细胞凋亡的作用[J]. 中国药理学与毒理学杂志, 2013, 27(6): 941-947.
- [56] 王加志, 刘树民, 汤青, 等. 黄药子毒性组分对肝细胞内 Ca^{2+} 浓度的影响[J]. 中医药信息, 2012, 29(6): 15-16.

- [57] Zhang P jie, Li Y mei, Zhang Y ni, et al. Application and prospect of toxicity quality markers of chinese materia medica based on metabolomics[J]. Chinese Herbal Medicines, 2018, 10(2): 108-116.
- [58] Beger R D, Sun J, Schnackenberg L K. Metabolomics approaches for discovering biomarkers of drug-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity[J]. Toxicology and Applied Pharmacology, 2010, 243(2): 154-166.
- [59] 胡聪, 黎红维, 吴琳静, 等. 基于代谢组学的中药肝毒性研究进展[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(11): 2493-2501.
- [60] Qiu S, Zhang H, Fei Q, et al. Urine and plasma metabolomics study on potential hepatotoxic biomarkers identification in rats induced by gynura segetum[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2018, 216: 37-46.
- [61] 雷超. 基于代谢组学和转录组学的含何首乌制剂致 DILI 作用机制及生物标志物筛选研究[D]. 北京: 中国中医科学院, 2024.
- [62] 刘金伟. 基于网络药理学与 ^1H NMR 代谢组学的细辛肺肝肾毒性机制研究[D]. 武汉: 湖北中医药大学, 2022.
- [63] 孙慧娟, 高蕊, 张萌萌, 等. 基于尿液代谢组学发掘白鲜皮水提液致大鼠肝毒性生物标志物[J]. 中国中药杂志, 2025, 50(9): 2526-2538.
- [64] 曹侃, 荣小雨. 有毒中药炮制减毒的方法研究[J]. 芜湖职业技术学院学报, 2021, 23(2): 44-46.
- [65] 严建业, 王元清, 王炜, 等. 细辛中马兜铃酸 A 与黄樟醚的炮制减毒方法研究[J]. 中草药, 2015, 46(2): 216-220.
- [66] 李炳印, 王君明, 宋玲玲, 等. 白芍药汁炙黄药子的炮制减毒工艺及其机制研究[J]. 中国中药杂志, 2023, 48(9): 2455-2463.
- [67] 靳庆霞. 朱砂水飞法炮制前后可溶性硫和汞的含量分析[J]. 中国合理用药探索, 2017, 14(3): 12-14.
- [68] 陈琪, 周静威, 孙满强, 等. 地黄水提物减轻雷公藤甲素所致肝脏氧化应激损伤的实验研究[J]. 世界中西医结合杂志, 2020, 15(12): 2241-2245, 2251.

- [69] 王磊, 孙杨, 孙悦, 等. 基于 UPLC-Q-TOF-MS 和网络药理学的雷公藤-甘草配伍减毒作用机制研究[J]. 中国处方药, 2024, 22(12): 1-11.
- [70] 华碧春, 黄智锋, 刘娇, 等. 黄药子与甘草配伍对大鼠肝 CYP450 酶活性及 mRNA 表达的影响[J]. 中药药理与临床, 2014, 30(4): 79-81.
- [71] 黄国勇. 白术对马钱子在肝微粒体I相代谢的影响机理研究[D]. 南昌: 江西中医药大学, 2019.
- [72] 王智勇, 张海燕, 杨明, 等. 京尼平苷四种不同给药途径的肝毒性初步研究[J]. 现代生物医学进展, 2013, 13(5): 824-827.
- [73] Yao H, Zhao J, Wang Z, et al. Enhanced anticancer efficacy of cantharidin by mPEG-PLGA micellar encapsulation: an effective strategy for application of a poisonous traditional chinese medicine[J]. Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 2020, 196(1): 111285.
- [74] 黄思凡, 张元声, 陈建明, 等. 去甲斑蝥素新型制剂研究进展[J]. 药学实践杂志, 2021, 39(1): 1-3, 8.
- [75] 姬春好, 张小峰, 闫继红. 浅析中药毒性及毒性中药的合理使用[J]. 河南中医, 2008(1): 69-70.
- [76] 聂安政, 赵雪睿, 高梅梅, 等. 山豆根安全问题探讨与合理用药思考[J]. 中草药, 2018, 49(17): 4152-4161.
- [77] 白赟, 高丽, 王永辉, 等. 雷公藤醇提物小鼠急性毒性实验[J]. 世界中西医结合杂志, 2014, 9(2): 138-140.
- [78] 徐丽萍, 张蕾, 宋欣伟. 雷公藤多苷不同给药方式对雌性大鼠肝功能及生殖功能影响的比较研究[J]. 浙江中医药大学学报, 2019, 43(2): 177-181.
- [79] 涂远博, 徐晨, 王译羽, 等. 肝脏器官芯片在成药性评价中的应用进展[J]. 中国药科大学学报, 2025: 1-11.

[80] 劳秋荣, 袁颢宸, 王花欣, 等. 代谢组学在中药配伍减毒中的应用进展[J].

中华中医药杂志, 2024, 39(2): 866-870.

[81] 刘平. 现代中医肝脏病学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002.

[82] 胡义扬, 刘成海. 中医肝脏病学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023.

[83] 禄保平, 贾睿. 中药肝毒性与四气、五味及归经的相关性[J]. 中国实验方剂

学杂志, 2012, 18(4): 268-271.

